ОНЛАЙН ОЛИМПИАД-6. 2022-01-22. СУРАГЧ

XOR

Хугацааны хязгаарлалт: 1 сек

Санах ойн хязгаарлалт: 256

Хорлоо хүү XOR үйлдлийг саяхан сурсан ба түүнд 1-ээс n хүртэл тоогоор дугаарласан n ширхэг харандаа байгаа.

XOR үйлдлээ давтахын тулд Хорлоо харандаануудынхаа дугааруудыг хос хосоор нь авч XOR үйлдлийг хийж, гарсан тоонуудын нийлбэрийг олохоор шийдсэн.

XOR үйлдлийг $\oplus$ тэмдгээр тэмдэглэе. Хоёр бүхэл тоон дээр XOR үйлдлийг хийхийг $x \oplus y$ гэж тэмдэглэх ба үр дүнг дараах байдлаар олно: хоёр тоогоо хоёртын тооллын систем рүү хөрвүүлэх ба x, y тоонуудын зөвхөн нэгийнх нь i-р орон нэгтэй тэнцүү үед л тус оронгийн үр дүнг нэг гэж тооцоолно. Жишээ нь: $3 \oplus 2 = 11_2 \oplus 10_2 = 1_2 = 1$, $17 \oplus 6 = 10001_2 \oplus 110_2 = 10111_2 = 23$ байна.

Бүх харандааны дугааруудыг хос хосоор нь XOR хийхэд гарсан тоонуудын нийлбэрийг олоход нь Хорлоод тусална уу. Уг нийлбэр нь том тоо гарч болох тул түүнийг $10^9 + 7$ тоонд хуваараж модулийг нь олно.

Жишээ нь Хорлоод 4 харандаа байсан бол хайж буй утга нь

$$(1 \oplus 2) + (1 \oplus 3) + (1 \oplus 4) + (2 \oplus 3) + (2 \oplus 4) + (3 \oplus 4) = 3 + 2 + 5 + 1 + 6 + 7 = 24$$

болох юм.

Оролт

Хорлоод байгаа харандааны тоо болох n тоо өгөгдөнө ($1 \le n \le 10^9$).

Гаралт

Харандаануудын дугааруудын бүх хос утгуудыг хооронд нь XOR үйлдэл хийхэд гарсан утгуудын нийлбэрийг гаргана.

Жишээ

оролт	гаралт
4	24